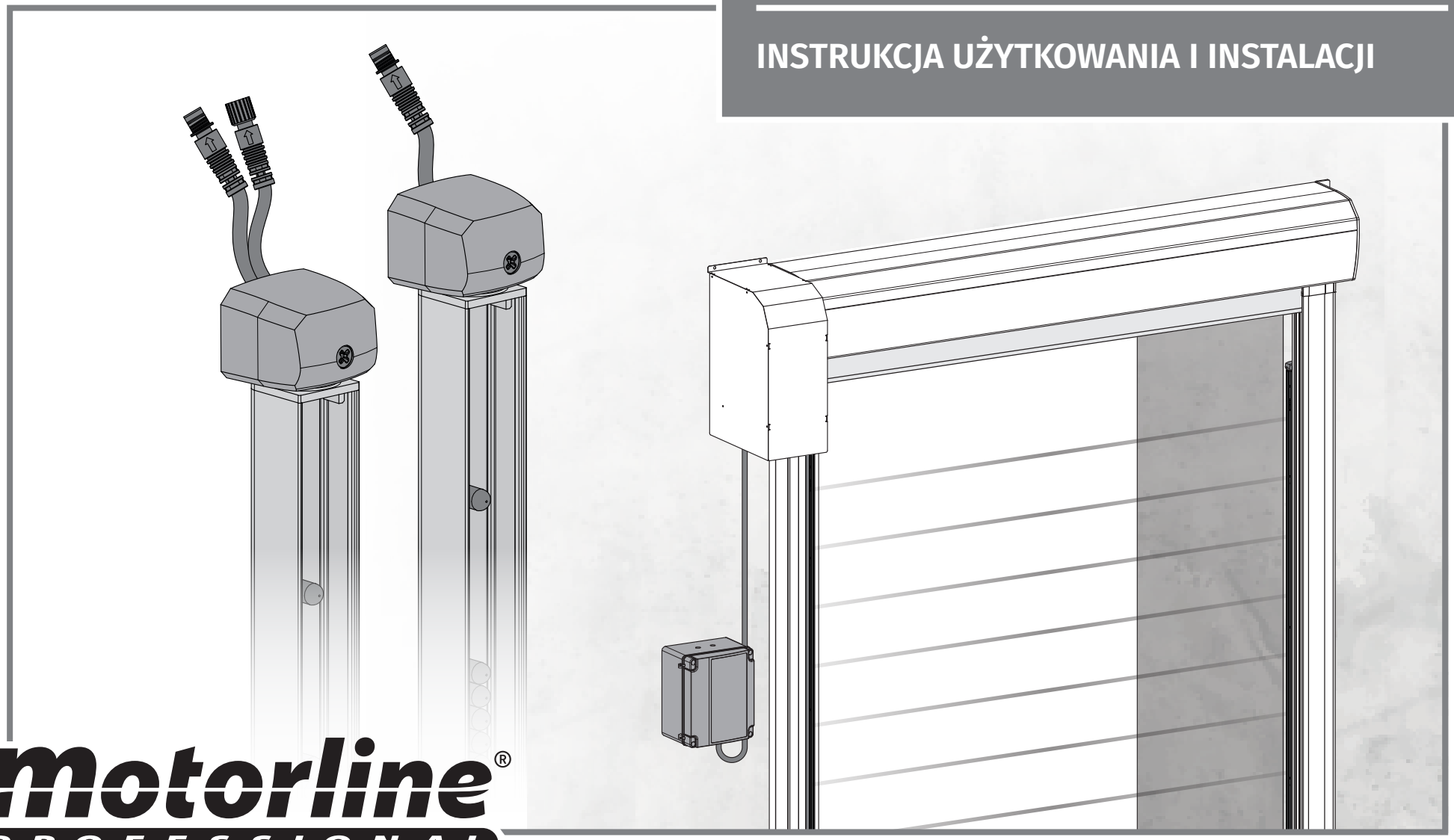
PORTUGAL

PL

MF2020

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI



Motorline® PROFESSIONAL

V2.2 REV. 04/2022

Kompatybilne z wersjami urządzeń:
V0.1.0 | V0.2.0

00. SPIS TREŚCI

INDEKS

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1B

02. PRODUKT
- MF2020 4A
- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 4A
- ILOŚĆ CZUJNIKÓW DLA RÓŻNYCH MODELI 4B
- IDENTYFIKACJA CZĘŚCI 4B
- WYMIARY I OPIS 5A

03. INSTALACJA
- WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 5B
- INSTALACJA 6

04. PODŁĄCZENIA
- SCHEMAT POŁĄCZEŃ 8A

05. PRACA KRATY ŚWIETLNEJ
- TRYB PRACY 8B
- ZMIANA TRYBU PRACY 8B
- WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE 9A
- WEJŚCIE TESTUJĄCE 9A
- WYKRES CZASOWY 9A
- SYGNALIZACJA LED 9B

06. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- INSTRUKCJE DLA KLIENTÓW I INSTALATORÓW 10A

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

CE	Produkt jest certyfikowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej (WE).
RoHS	Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z Dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863
	(Dotyczy krajów z systemami recyklingu). To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarek, kabli USB, materiałów elektronicznych, elementów sterujących itp.) razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z Krajową Agencją Środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi.
	Oznakowanie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, kabel USB, materiały elektroniczne, elementy sterujące itp.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub pośredni kontakt z elektrycznością. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem i przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Niniejsza instrukcja zawiera bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem procesu instalacji / użytkowania i przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne działania, które nie zostały wymienione w instrukcji, są wyraźnie zabronione, ponieważ mogą uszkodzić produkt i narazić ludzi na poważne obrażenia.
- Niniejsza instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla wyspecjalizowanych instalatorów i nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za przeczytanie „Norm użytkownika" w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu.
- Instalacja i naprawa produktu mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych instalatorów, aby upewnić się, że każda procedura jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nieprofesjonalnym i niedoświadczonym użytkownikom wyraźnie zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, chyba że wyspecjalizowani instalatorzy wyraźnie tego zażądają.
- Instalacja musi być często weryfikowana pod kątem wyważenia, zużycia kabli, sprężyn, zawiasów, kół, wsporników i innych części mechanicznych.
- Nie używaj produktu, jeśli konieczna jest naprawa lub regulacja.
- W przypadku konserwacji, czyszczenia lub wymiany części produkt musi być odłączony od zasilania. Dotyczy to również działań, które wymagają otwarcia pokrywy produktu.
- Użytkowanie, czyszczenie i konserwacja tego produktu mogą być wykonywane przez każdą osobę w wieku ośmiu lat i starszą oraz osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są niższe, lub przez osoby nie posiadające wiedzy o produkcie, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem oraz zostały poinstruowane przez osoby z doświadczeniem w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu, które rozumieją związane z tym ryzyko i niebezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny bawić sie produktem, otwierać urządzeń, aby uniknąć mimowolnego uruchomienia drzwi lub bramy z napędem.

OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORÓW

- Przed rozpoczęciem procedur instalacyjnych upewnij się, że masz wszystkie urządzenia i materiały niezbędne do ukończenia instalacji produktu.
- Należy uwzględnić wskaźnik ochrony (IP) i temperaturę pracy, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia dla miejsca instalacji.
- Przekaż użytkownikowi instrukcję obsługi produktu i poinformuj go, jak należy postępować w nagłych przypadkach.
- Jeśli napęd jest zainstalowany na bramie z przejściem dla pieszych, mechanizm blokujący drzwi musi być zainstalowany, gdy brama jest w ruchu.
- Nie należy instalować produktu „do góry nogami" lub mocować przy pomocy elementów nie utrzymujących jego wagi. W razie potrzeby należy dołożyć dodatkowe mocowania w punktach strategicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo napędu.
- Nie instaluj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Urządzenia zabezpieczajace muszą chronić zagrożone obszary przed zmiażdżeniem, ucięciem i uruchomieniem napędu bramu.
- Sprawdź, czy elementy, które mają być zautomatyzowane (bramy, drzwi, okna, żaluzje itp.) są w pełni sprawne, wyrównane i wypoziomowane. Sprawdź również, czy niezbędne mechaniczne ograniczniki znajdują się w odpowiednich miejscach.
- Centrala sterująca musi być zainstalowana w miejscu zabezpieczonym przed deszczem, wilgocią, kurzem i szkodnikami.
- Należy poprowadzić wszystkie kable elektryczne przez rurki ochronne, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniami mechanicznymi, głównie na kablu zasilającym. Należy pamiętać, że wszystkie kable muszą być

wprowadzone do centrali od dołu.

- Jeżeli napęd ma zostać zainstalowana na wysokości powyżej 2,5 m od podłoża, minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące pracowników reguluje dyrektywa 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.
- Zamocuj trwałą etykietę ręcznego odblokowania jak najbliżej mechanizmu odblokowującego.
- Zabezpieczenia zasilania jak wyłącznik czy bezpiecznik muszą być podłączone do skrzynki elektrycznej na przewodach stałych zgodnie z zasadami instalacji.
- Jeśli instalowany produkt wymaga zasilania 230 V lub 110 VAC, upewnij się, że podłączono go do panelu elektrycznego z uziemieniem.
- Produkt jest zasilany tylko niskim napięciem (tylko przy silnikach 24V).

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Jeśli produkt ma kontakt z substancjami płynnymi a nie jest do tego przystosowany, musi być niezwłocznie odłączony od zasilania, aby uniknąć zwarć oraz należy skonsultować się z serwisem.
- Upewnij się, że instalator dostarczył ci instrukcję produktu i poinformował cię, jak postępować z produktem w nagłych wypadkach.
- Jeśli napęd wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj go, wyłącz zasilanie i nie używaj go, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa.
- W przypadku zadziałania bezpiecznika zlokalizuj usterkę i usuń ją przed wymianą bezpiecznika. Jeżeli usterki nie da się naprawić zgodnie z instrukcją, skontaktuj się z instalatorem.
- Podczas pracy obszar działania bramy musi być wolny.
- Nie wykonuj żadnych działań na elementach mechanicznych lub zawiasach, jeśli produkt jest w ruchu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli:
  - Awaria lub uszkodzenie produktu są wynikiem nieprawidłowej instalacji lub konserwacji!
  - Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu nie są przestrzegane normy.
  - Nie są przestrzegane instrukcje zawarte w niniejszej intsrukcji obsługi.
  - Uszkodzenie zostało spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje. W takim przypadku gwarancja zostaje unieważniona.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

SYMBOLE LEGENDY

- Ważne uwagi bezpieczeństwa

- Informacje dotyczące potencjometru

- Pomocne informacje

- Informacje dotyczace złącz

- Informacje dotyczące programowania

- Informacje o przyciskach

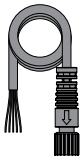
02. PRODUKT

MF2020

MF2020 to krata świetlna opracowana do zabezpieczania wszystkich typów bram przemysłowych (segmentowych i szybkobieżnych) o maksymalnej szerokości 10 metrów.
Nadajnik i odbiornik tworzą siatkę wiązek podczerwieni zapewniającą ochronę do wysokości 2,5 metra.
Gdy wiązki podczerwieni zostaną przerwane, zmienia się status wyjścia sygnału, po ustąpieniu przeszkody (uwolnieniu wiązek) stan sygnału wraca do wyjściowego.
Krata świetlna posiada trzy tryby pracy:
Statyczny, Sekwencyjny i Sekwencyjny do kurtyn przeziernych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

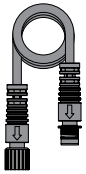
PARAMETRY TECHNICZNE	
• Zasilanie	12-24 Vdc
• Pobór prądu (dla 29 elementów przy 24Vdc)	100 mA
• Klasa ochrony	IP67
• Temperatura pracy	-20/60°C
• Tryby pracy	Statyczny | Sekwencyjny |Sekwencyjny do kurtyn przeziernych
• Wyjście	Przekaźnikow (NC)
• Max obciążenie wyjścia	1A (30 Vdc) | 0,3A (125 Vac)
• Max czas reakcji	70 ms
• Max czas autotestu	265 ms
• Zasięg działania	1 a 10 m
• Liczba elementów	17 | 21 | 25 | 29
• Max wysokość ochrony	2505 mm
• Materiał	Lakierowane aluminium
• Prędkość zamykania bramy w trybie sekwencyjnym	1.4 m/s



PRZEWODY POŁĄCZENIOWE DO CENTRALI STERUJĄCEJ	
• Długość	3 m
• Połączenie	Skręcane (M8) | 5-pinowe
• Średnica	∅4,2 mm
• Przewód	AWG28
• Materiał	Poliuretan (PUR) w osłonie
• Klasa ochrony	IP67

02. PRODUKT

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA



PRZEWÓD SYNCHRONIZACJI	
• Długość	10 m
• Połączenie	Skręcane (M8) | 4-pinowe
• Średnica	∅3,5 mm
• Materiał	Poliuretan (PUR) w osłonie
• Klasa ochrony	IP67

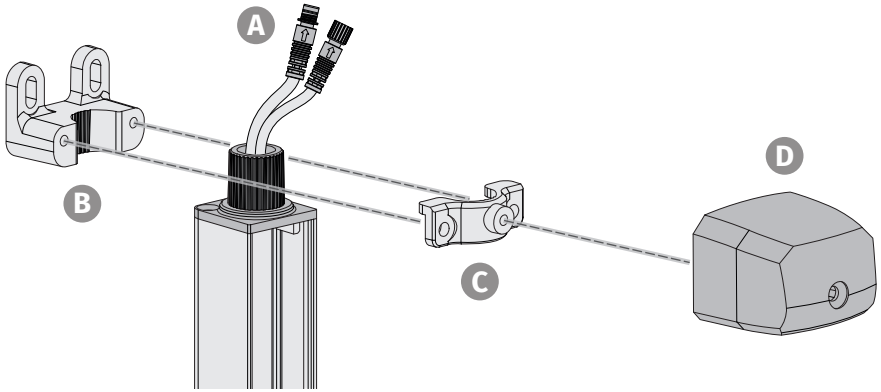
ILOŚĆ CZUJNIKÓW DLA RÓŻNYCH MODELI

W zależności od modelu (wysokości kolumn) kraty świetlnej MF2020, wysokość strefy chronionej i ilość czujników podczerwieni w każdej kolumnie jest inna:

Wysokość/Model	Wysokość strefy zabezpieczanej	Ilość czujników
MF2020-1425 mm	1305 mm	17
MF2020-1825 mm	1705 mm	21
MF2020-2225 mm	2105 mm	25
MF2020-2625 mm	2505 mm	29

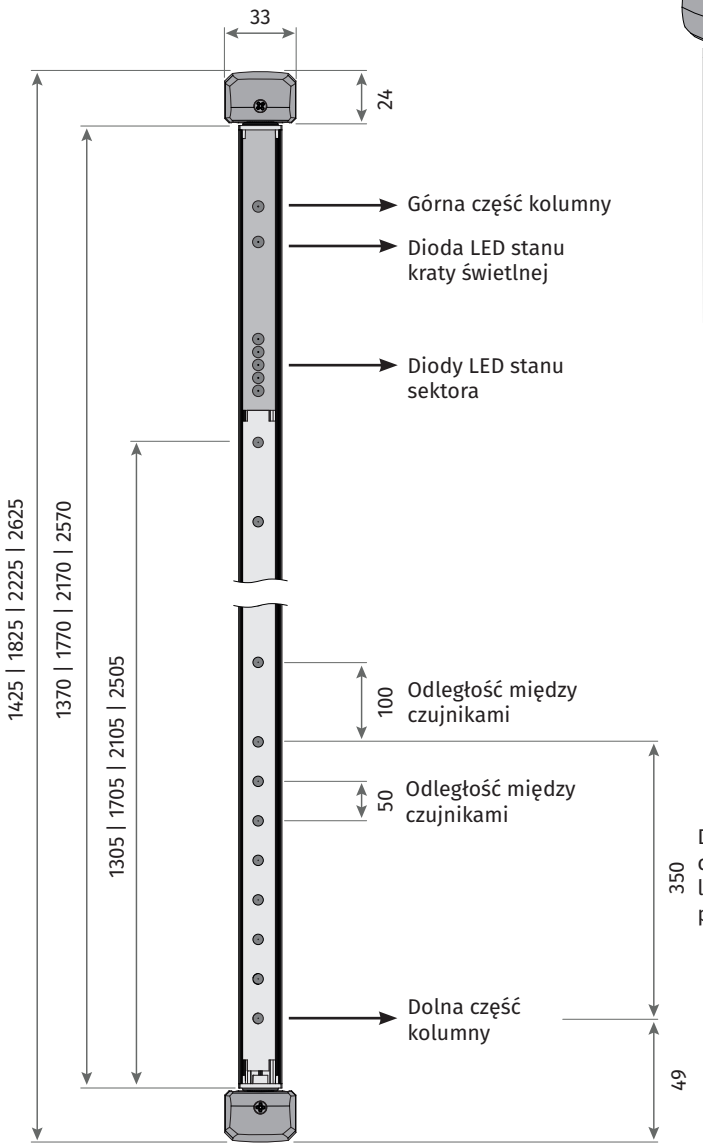
IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

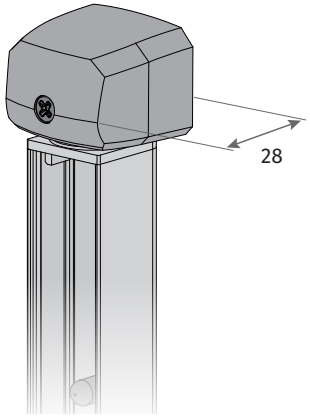
Aby ułatwić identyfikację części na schemacie instalacyjnym, każda część kraty świetlnej jest oznaczona inną literą:



02. PRODUKT

WYMIARY I OPIS





Wymiary w mm

03. INSTALACJA

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Aby zapewnić prawidłową pracę kraty świetlnej, należy podczas instalacji zwrócić uwagę na pewne aspekty.

• MONTAŻ KRATY ŚWIETLNEJ

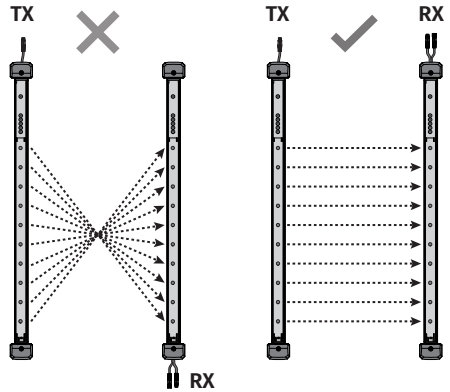
Upewnij się, że dolna krawędź obu kolumn jest zainstalowana równo z poziomem bramy w pozycji zamkniętej.

• UNIKAJ EKSPOZYCJI BEZPOŚREDNIO NA SŁOŃCE

Należy unikać montażu narażonego (zwłaszcza odbiornika) na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Dodatkowo unikaj montażu bezpośrednio przy innych urządzeniach emitujących światło podczerwone, takich jak fotokomórki i inne kraty świetlne.
Unikaj również montażu w obszarach z powierzchniami odbijającymi promienie.

• ORIENTACJA MONTAŻU

Upewnij się, że elementy kolumn są zainstalowane w sposów właściwy – wyprowadzenie przewodów do góry.



INSTALACJA

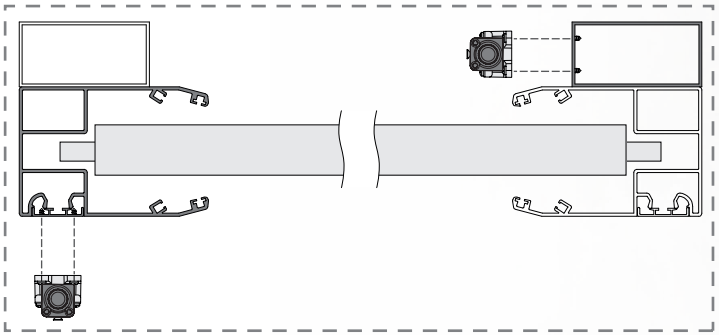
Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć główne zasilanie centrali sterującej i upewnić się, że brama jest całkowicie wyłączony.

• MONTAŻ KOLUMN KRATY ŚWIETLNEJ

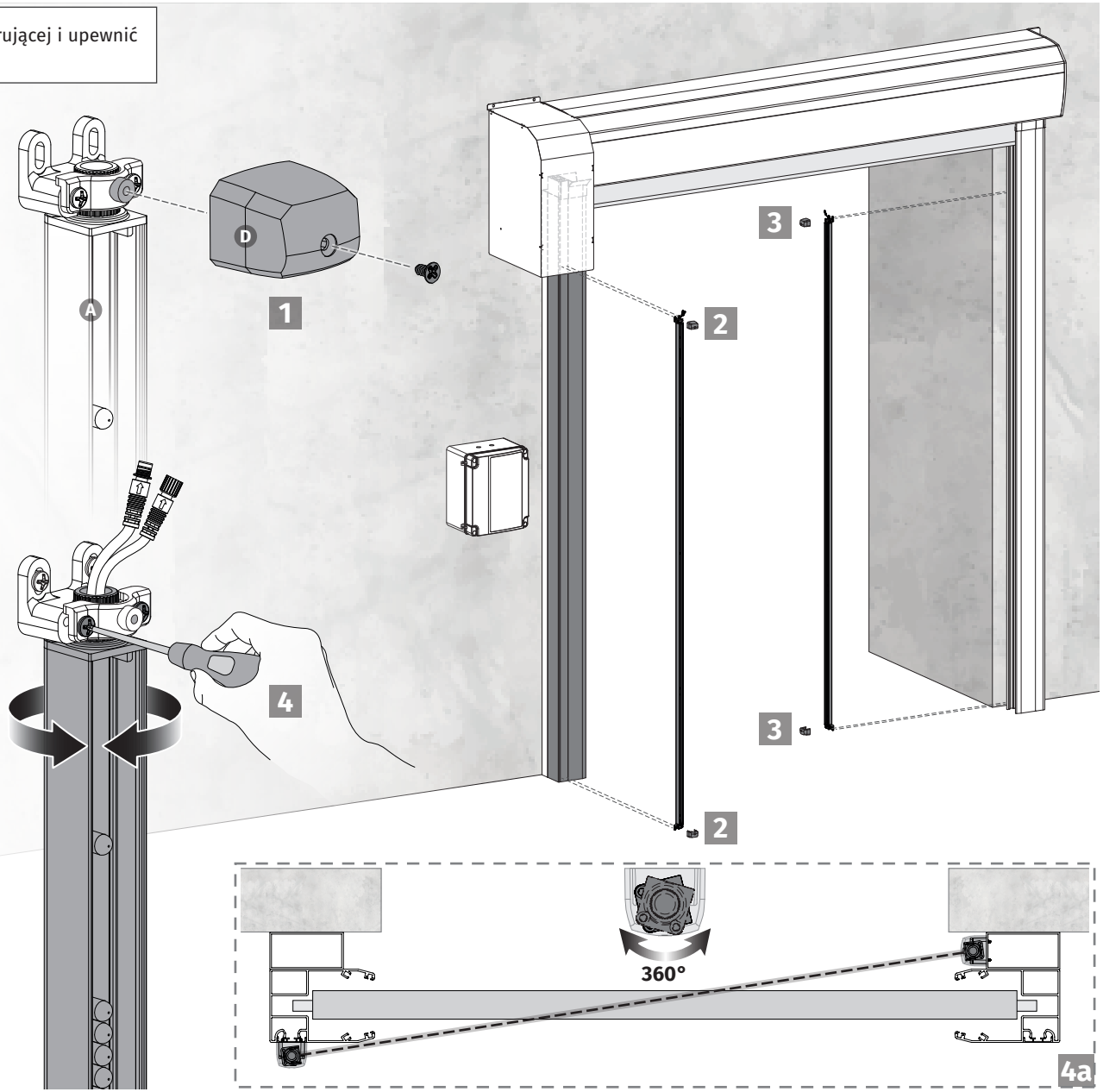
1 Zdejmij osłony (D) z kolumn (A), odkręcając śruby z każdej osłony.

2 Umieść kolumnę kraty (RX) w odpowiednim miejscu do zamocowania, zaznacz 4 niezbędne otwory, zamocuj elementy montażowe.
Wyprowadzenia kabli muszą być zawsze skierowane do góry.

3 Powtórz z działanie drugą kolumną (TX), upewniając się, że obie kolumny są na tej samej wysokości (w poziomie).



TRYB SEKWENCYJNY



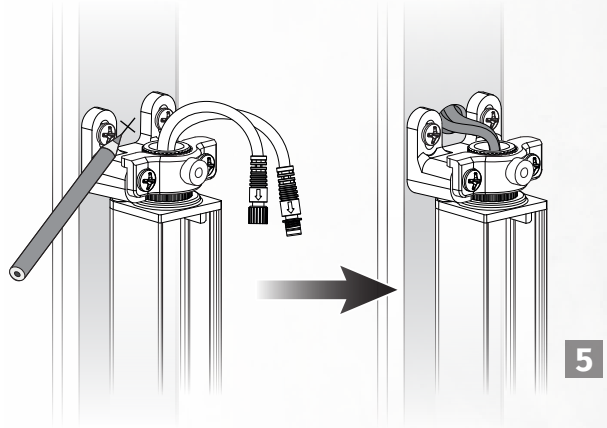
• USTAWIENIE KOLUMN KRATY ŚWIETLNEJ

4 Dostosuj orientację każdej kolumny, aby były skierowane na siebie:
- Lekko poluzuj śruby dociskowe (C);
- Obracaj kolumny, aż zostaną idealnie skierowane (Szczegół 4a);
- Dokręć śruby dociskowe (C), aby zablokować tę pozycję.

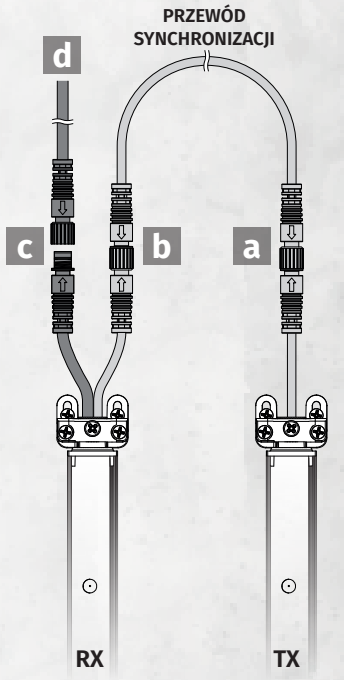
INSTALACJA

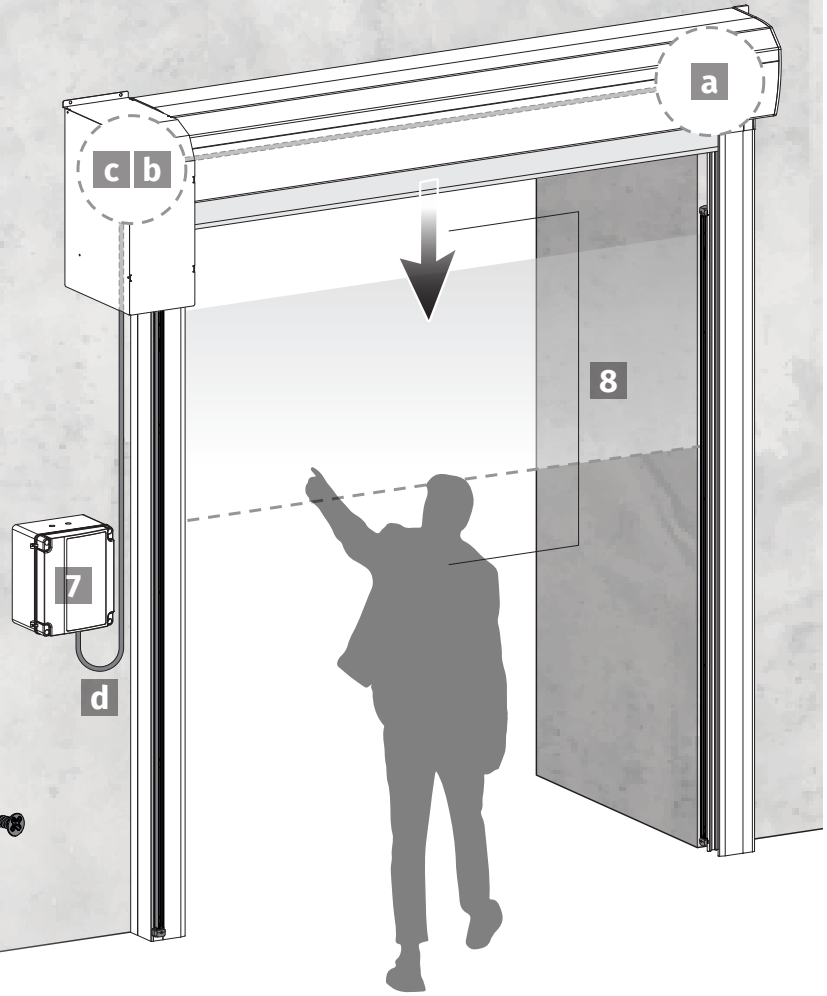
• WYKONAJ POŁĄCZENIA

5 Przeprowadź przewody kraty świetlnej przez otwory wykonane bezpośrednio nad uchwytem (B) każdej kolumny, aby wykonać połączenia między nimi a centralą sterującą.
W ten sposób przewody zostaną ukryte za osłonami (D).



6 Wykonaj połączenia kablowe w następującej kolejności:
Połączenie a: Kolumna TX (nadajnik) z przewodem synchronizacyjnym;
Połączenie b: przewód synchronizacyjny z kolumną RX (odbiornik);
Połączenie c: Kolumna RX (odbiornik) z przewodem połączeniowym;
Połączenie d: Przewód połączeniowy z centralą sterującą (patrz strona 8A);



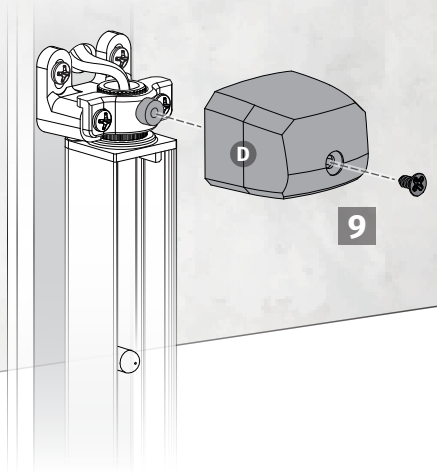


• TEST DZIAŁANIA SYSTEMU

7 Włącz zasilanie centrali sterującej i sprawdź ststus diod sygnalizacyjnych kraty świetlnej (patrz strona 9B).

8 Sprawdź działanie bramy, wykonując manewr otwierania/zamykania. Sprawdź czy czujniki w kracie świetlnej nie zakłócają normalnej pracy bramy. Następnie powtórz manewr zamykania i w jego czasie umieść przeszkodę w obszarze chronionym przez czujniki. Sprawdź, czy brama zareagowała odwracając kierunek pracy na otwieranie.

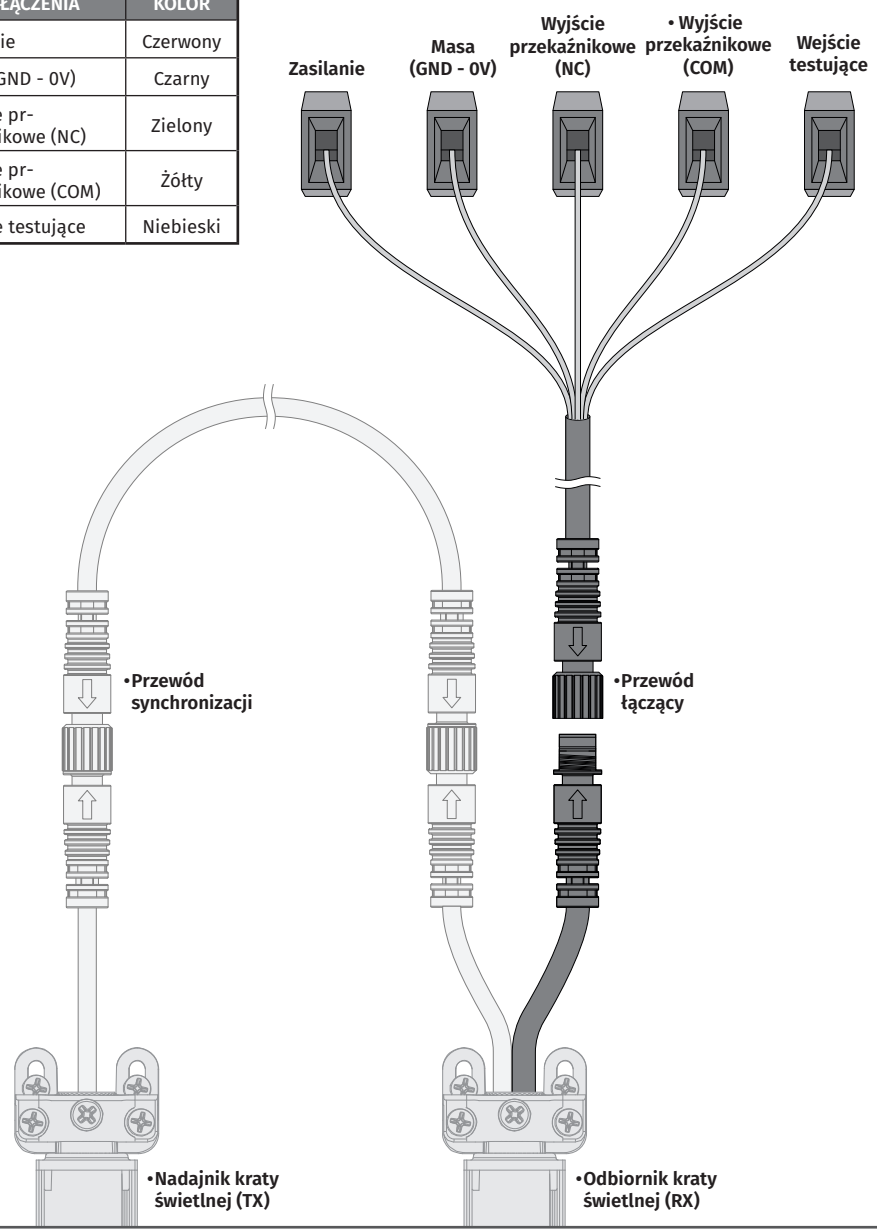
9 Załóż osłony (D) na wsporniki (B) i przymocuj śrubami.



04. PODŁĄCZENIA

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

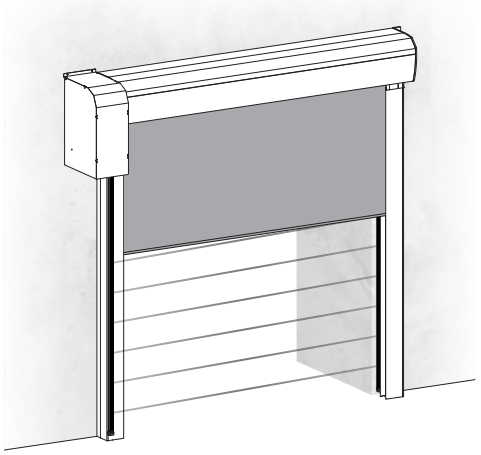
PODŁĄCZENIA	KOLOR
• Zasilanie	Czerwony
• Masa (GND - 0V)	Czarny
• Wyjście przekaźnikowe (NC)	Zielony
• Wyjście przekaźnikowe (COM)	Żółty
• Wejście testujące	Niebieski



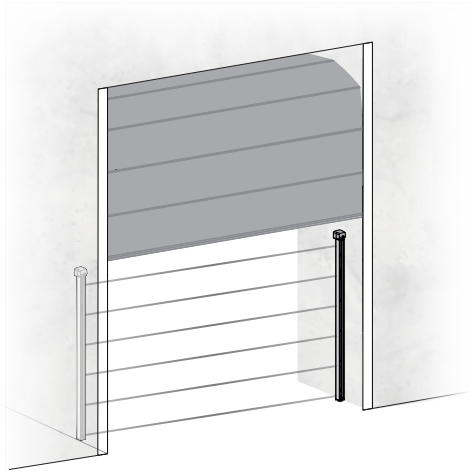
05. PRACA KRATY ŚWIETLNEJ

TRYB PRACY

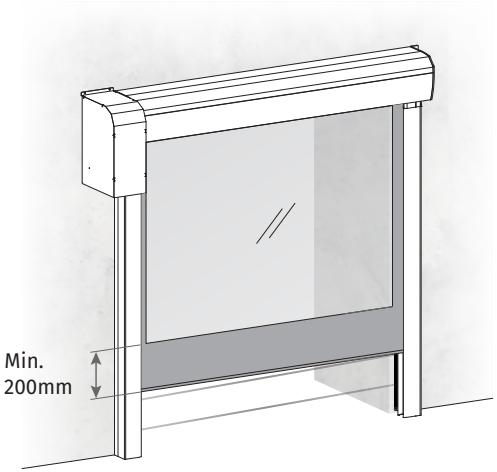
Krata świetlna może pracować w trzech różnych trybach:



• TRYB SEKWENCYJNY
Krata świetlna jest w stanie odróżnić wykrycie przeszkody spowodowane przez obiekt od ruchu zamykającej się bramy..
Aby zapewnić poprawne działanie, płaszcz bramy nie może być przezierny.



• TRYB STATYCZNY
W tym trybie krata świetlna wykryje przeszkodę, gdy jedna z wiązek podczerwieni zostanie przerwana.



• TRYB SEKWENCYJNY DLA KURTYN PRZEZIERNYCH
Krata świetlna jest w stanie odróżnić wykrycie przeszkody spowodowane przez obiekt od ruchu zamykającej się bramy.
Aby zapewnić poprawne działanie, dolna część płaszcza musi być nieprzezierna na wysokości min 200 mm.

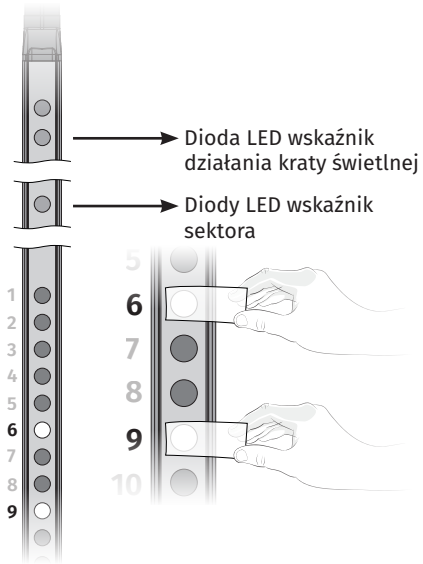
05. PRACA KRATY ŚWIETLNEJ

ZMIANA TRYBU PRACY

Aby wykryć aktualny tryb pracy kraty świetlnej, należy obserwować zachowanie diody LED stanu w kolumnie RX:

Wskazanie aktualnego trybu pracy	Wskaźnik LED (kolumna RX)
SEKWENCYJNY	Miga 1 raz co 2 sekundy
STATYCZNY	Świecenie ciągle
EKWENCYJNY DLA KURTYN PRZEZIERNYCH	Miga 2 razy co 2 sekundy

Domyślnie krata świetlna działa w trybie **SEKWENCYJNYM** (max prędkość zamykania do 1,4 m/s).



Aby zmienić tryb pracy, wykonaj następujące kroki:

01 • Wyłączyć zasilanie kraty świetlnej;
02 • Na odbiorniku - kolumna (RX) zasłoń czujniki 6 i 9 od góry, a pozostałe pozostaw odsłonięte;
03 • Podłącz ponownie zasilanie.
Krata świetlna będzie działać w kolejnym Trybie Pracy.
04 • Odsłoń ponownie czujniki 6 i 9.

Za każdym razem, gdy wykonujesz powyższe kroki w celu zmiany trybu pracy, krata świetlna przyjmuje kolejny tryb po aktualnym w następującej kolejności:
• SEKWENCYJNY ➡ STATYCZNY ➡ SEKWENCYJNY DLA PLANDEK PRZEZROCZYSTYCH ➡ SEKWENCYJNY ➡

05. PRACA KRATY ŚWIETLNEJ

WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE

Gdy kurtyna świetlna wykryje przeszkodę w obszarze chronionym, wyjście przekaźnika przełączy się po czasie reakcji na stan otwarty (NO).
Gdy przeszkoda opuści obszar, wyjście powraca do stanu zamkniętego (NC).

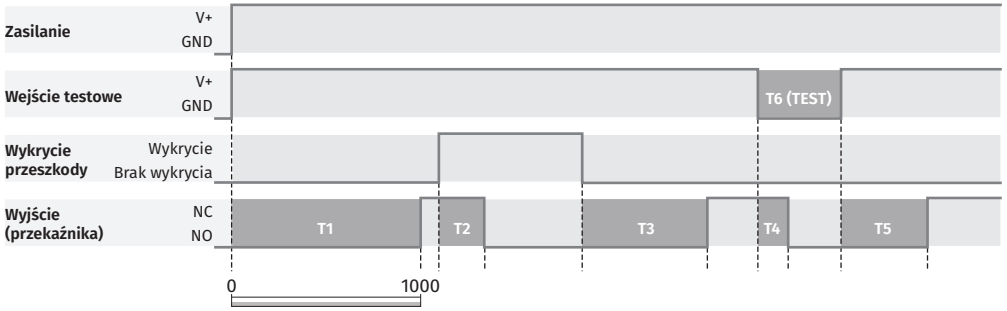
WEJŚCIE TESTUJĄCE

Aby sprawdzić, czy krata świetlna działa prawidłowo, funkcja ta umożliwia wykonanie autotestu impulsem co najmniej 100ms do GND (0V) wykonanym przez centralę bramy.
Jeśli krata świetlna działa poprawnie, przełączy wyjście przekaźnikowe.

Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, musisz podłączyć przewód testowy do przewodu zasilającego.

WYKRES CZASOWY

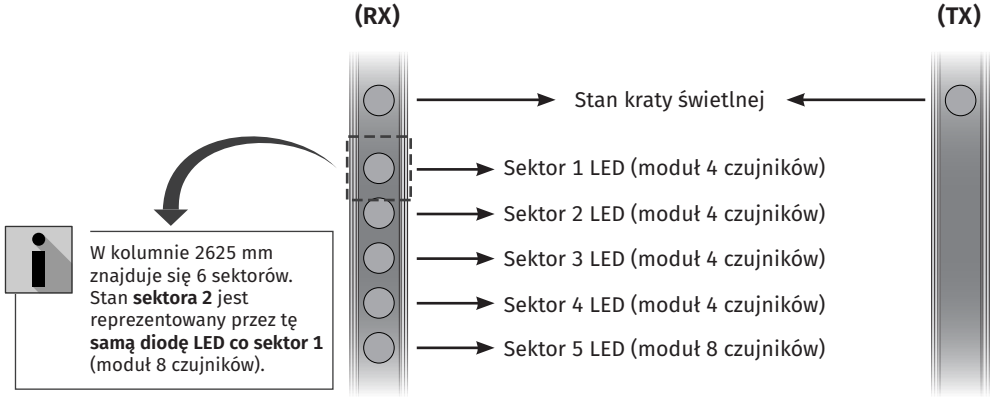
Ten wykres pozwala zweryfikować podczas fazy testu zachowanie kraty świetlnej i jej interakcję w skali czasu, pokazując warunki, które zmieniają się w tym okresie.



Wartość	Opis	Czas
T1	Czas uruchomienia	1000 ms
T2	Czas odpowiedzi	70 ms
T3	Czas odzyskiwania	350 ms
T4	Czas odpowiedzi testu	30 ms
T5	Czas ponownego uruchomienia	100 ms
T6	Czas testu	100 ms (minimum)

05. PRACA KRATY ŚWIETLNEJ

SYGNALIZACJA LED



• **Kolumna odbiornika (RX)**

Zielona dioda LED	Żółta dioda LED	Wskaźnik kraty świetlnej
●	○	Krata świetlna działa poprawnie
○	●	Brak komunikacji między kolumnami
○	☀	Wejście testowe wyłączone
○	○	Brak zasilania
Zielona dioda LED	**Czerwona dioda LED**	**Stan sektora**
●	○	Sektor czysty
○	●	Sektor zablokowany

• **Kolumna nadajnika (TX)**

Zielona dioda LED	Wskaźnik kraty świetlnej
●	Zasilanie
○	Brak zasilania

● Dioda włączona ○ Dioda wyłączona ☀ Migająca dioda LED

06. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

INSTRUKCJE DLA KLIENTÓW I INSTALATORÓW

Wskaźnik LED			Rozwiązanie
Zielona dioda TX	Zielona dioda RX	Żółta dioda RX	
○	○	○	• Sprawdź połączenia elektryczne; • Sprawdź, czy zasilanie centrali sterującej jest prawidłowe.
○	○	●	• Sprawdź połączenie przewodu synchronizacji.
●	○	☀	• Upewnij się, że wejściowy przewód testowy jest prawidłowo podłączony; • Jeśli nie korzystasz z funkcji testu, podłącz przewód testowy do zasilania fotokomórki (V+).
●	○	●	• Sprawdź połączenie przewodu do synchronizacji

● Dioda włączona ○ Dioda wyłączona ☀ Szybko migająca dioda LED